Enginyeria
UAB Universitat Autònoma de Barcelona

UAB THE HACK

ENUNCIAT PER ALS EQUIPS · 7 I 8 DE NOVEMBRE DE 2026 · VERSIÓ DEL 07/11/2026, AMB ELS ACLARIMENTS DE L'ESCOLA

Repte d'horaris i espais · per nivells

Escola d'Enginyeria · UAB THE HACK! 2026

1

1. El context

L'Escola d'Enginyeria de la UAB prepara els horaris del curs 2027-28 amb unes línies mestres noves: 1r i 2n al matí, 3r, 4t i 5è a la tarda, i dobles graus i màsters sempre a la tarda. Avui l'horari no és així, i el curs vinent hi pot entrar un grau nou. Fer-ho encaixar amb vuit plans de grau, tres màsters i cinquanta-sis espais és un trencaclosques que avui es resol en bona part a mà.

El repte té **tres nivells**, cadascun a la seva pàgina: el 1 és anàlisi de dades, el 2 és el cor del repte (quatre preguntes amb el verificador) i el 3 és intel·ligència artificial. Són independents en dades i en eines: us podeu repartir per rols (anàlisi, solver, agent). Només el 5.3 parteix de la vostra proposta del 5.2.

17.026

Sessions de classe

Curs 2026-27, vuit graus i tres màsters

56

Espais

21 aules docents, 25 laboratoris, 8 seminaris, 2 aules d'informàtica

15 de 19

Classes alhora al pic del matí

1r i 2n al 2n semestre, amb les hores d'avui, per a 19 aules lliures

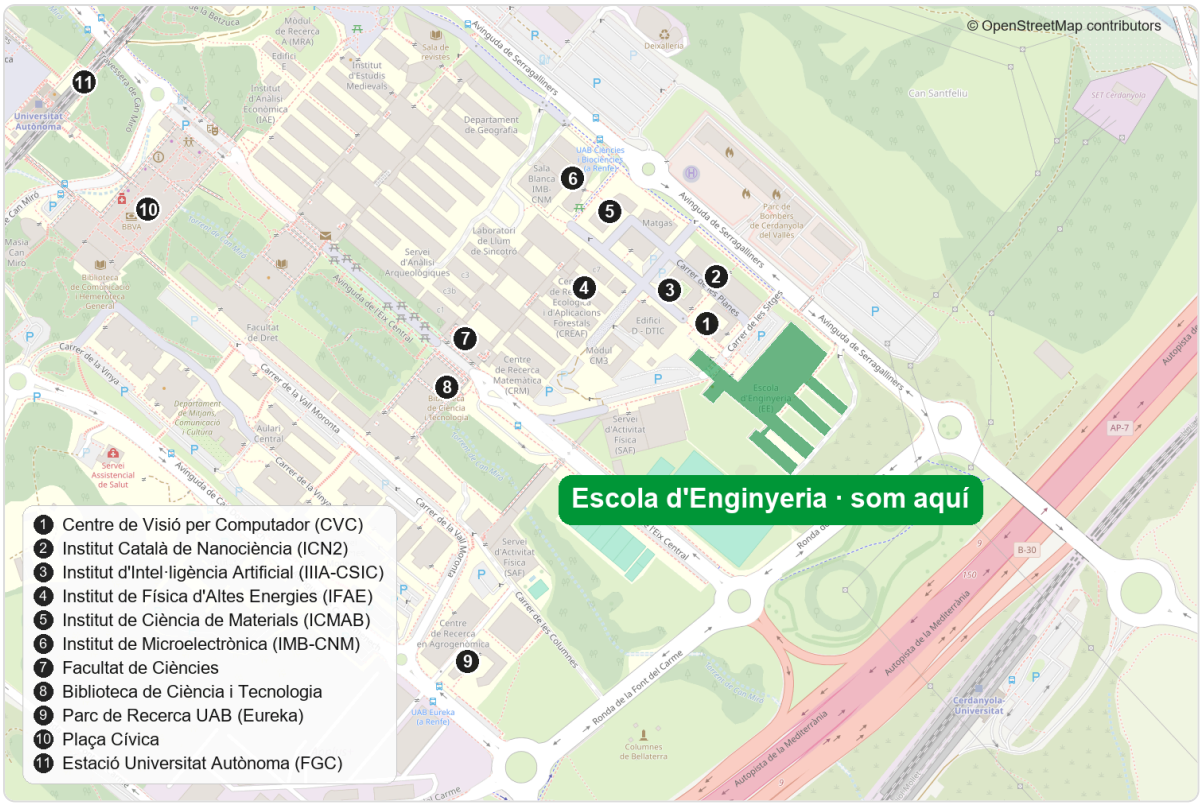
Els primers 30 minuts.

1. Descarregueu el zip, entreu a la carpeta i executeu `python -m horaris check paquet/proposta_partida.csv --semestre 2`. Ha de sortir `NO VALIDA` amb `R5-SENSE-AULA 4541`: és l'horari d'avui, el punt de partida.

2. Obriu `paquet/sessions.csv` i `paquet/aules.csv` (pandas o polars) i llegiu `paquet/DICCIONARI.md`.

3. Trieu nivell i mireu-ne les idees de la seva pàgina. Si dubteu, comenceu pel 5.1: és l'esglaó del 5.2.

A Windows, si la sortida surt amb caràcters estranys: `set PYTHONUTF8=1` (cmd) o `$env:PYTHONUTF8=1` (PowerShell).


© OpenStreetMap contributors
Escola d'Enginyeria · som aquí
1 Centre de Visió per Computador (CVC)
2 Institut Català de Nanociència (ICN2)
3 Institut d'Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)
4 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
5 Institut de Ciència de Materials (ICMAB)
6 Institut de Microelectrònica (IMB-CNM)
7 Facultat de Ciències
8 Biblioteca de Ciència i Tecnologia
9 Parc de Recerca UAB (Eureka)
10 Plaça Cívica
11 Estació Universitat Autònoma (FGC)

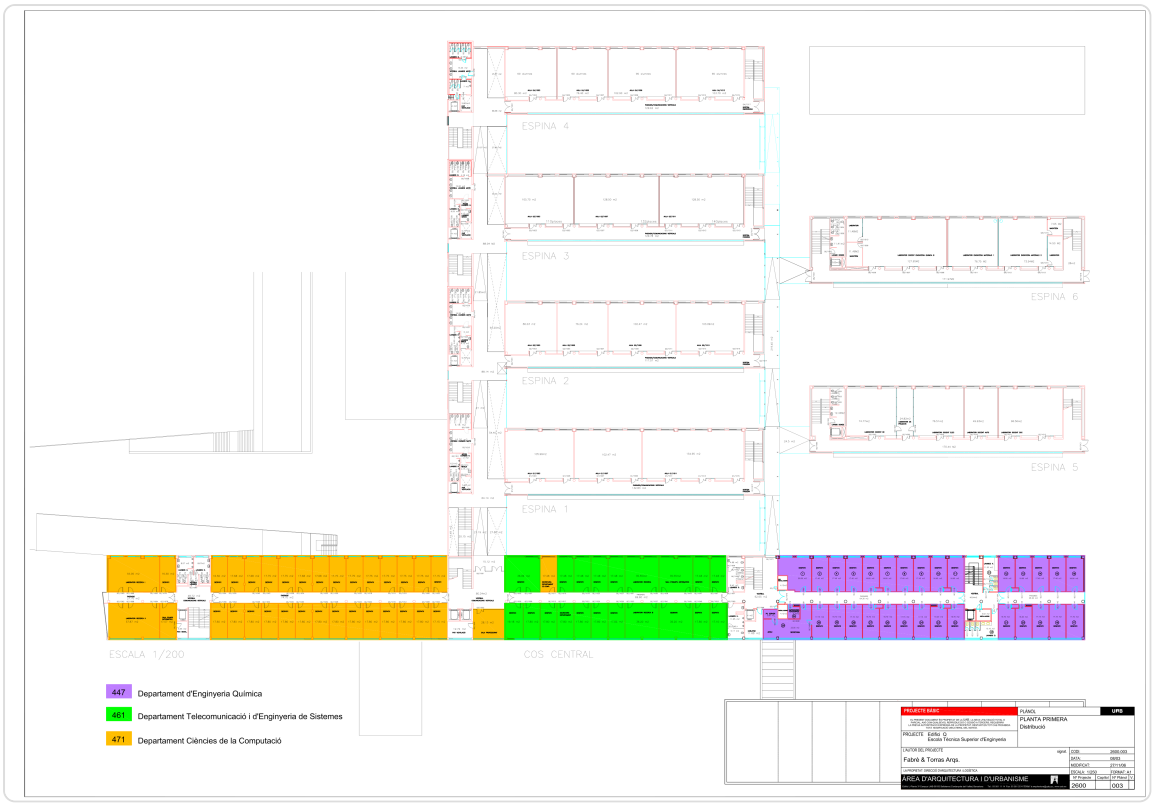
2

2. Les dades que rebeu

Un paquet de fitxers CSV amb dades reals del pla docent 2026-27, **pseudonimitzades** (el professorat surt com un identificador, `D017`), però no anònimes: combinant-les amb les guies docents es podria saber qui és qui. Per això **no intenteu identificar ningú, no les publiqueu i no les envieu a serveis externs**; per al nivell 3 feu servir el LLM de l'event, que corre als servidors del DCC de la UAB. Diccionari complet: `paquet/DICCIONARI.md`.

FITXER	QUÈ HI HA
`sessions.csv`	**17.026 sessions** de classe datades (9.287 al 1r semestre, 7.739 al 2n) de vuit graus i tres màsters: assignatura, grup, tipus, data, hores, alumnes, aula actual, cohort, torn que li toca, si està fixada, docents del grup, d'on surten els alumnes (`alumnes_origen`) i si és un grup de doble titulació sense espai propi (`sense_espai`)
`aules.csv`	Les **56 aules** de l'Escola (21 aules docents, 25 laboratoris, 8 seminaris, 2 aules informàtiques) amb la capacitat. Totes són accessibles i tenen PC i projector
`activitats.csv`	Les mateixes sessions agrupades per grup, dia i hora
`proposta_partida.csv`	L'horari actual, en el format de lliurament
`escenaris/`	Els dos escenaris del nivell 2 (imprevistos i grau nou), **ficticis**
`validacio/` (opcional)	L'ocupació **real** d'una setmana d'octubre (Sigma), per contrastar el model. No és cap entrada del repte
`planols/` (carpeta a part)	Els plànols de les plantes de l'Escola en PDF, acolorits per departament

Vocabulari: `TE` teoria · `PAUL` problemes d'aula · `PLAB` pràctiques de laboratori (no es toquen) · `SEM` seminari · **cohort** = titulació i curs (`GED:1r`) · **espina** = bloc de l'edifici Q (Q1, Q2…), amb la planta al primer dígit del número (Q4/**0**011 planta baixa, Q4/**1**013 primera) · **hora morta** = buit entre dues classes d'un mateix grup el mateix dia · **heretat** = un incompliment que ja hi era i no compta.



Les 21 aules docents, per espina i planta (codi i places), que és el que vol dir «mateix passadís» a la regla 6:

ESPINA	PLANTA BAIXA (0)	PRIMERA PLANTA (1)
Q1	–	1003 (90) · 1007 (90) · 1011 (160)
Q2	–	1003 (63) · 1005 (63) · 1009 (90) · 1013 (90)
Q3	0003 (100) · 0009 (48) · 0011 (24) · 0013 (48)	1003 (100) · 1007 (130) · 1011 (130)
Q4	0003 (90) · 0007 (117) · 0011 (117)	1003 (48) · 1005 (50) · 1009 (88) · 1013 (88)

I un **verificador**, el mateix que farà servir el jurat (Python 3.10+, sense instal·lar res):

```
python -m horaris check proposta.csv --semestre 2
python -m horaris check proposta.csv --semestre 2 \
       --escenari paquet/escenaris/grau-nou-40
```

Una ordre partida amb `\` és per a bash. A Windows, escriviu-la en una sola línia (o canvieu la `\` per `` ` `` a PowerShell i per `^` a cmd).

Relaxacions. Si una regla no es pot complir, declareu-ho en un CSV amb les columnes `restriccio,sessions,justificacio` (una fila per regla, les sessions separades per `|`; el comodí `*` només val per a `R8-RESERVA`) i passeu-lo amb `--relaxacions relaxacions.csv`. El veredicte serà `VALIDA AMB RELAXACIONS DECLARADES`. No es pot relaxar treure sessions ni deixar-ne sense recuperar.

3

3. Les regles del joc

Són les línies mestres de la Direcció de l'Escola per als horaris 2027-28. Les regles 1 a 5, 7 i 8 les comprova el verificador i en diu el codi; la 6 i la 9 són objectius que mesura; la 10 i l'11 són lliuraments.

1. 1r i 2n al matí; 3r, 4t i 5è a la tarda; dobles i màsters a la tarda. Els grups de **GEI i GEET+GEST de 1r i 2n no es toquen** (`R1-TORN` , `R1-FIXADA`).
2. Finestres de 8.30 a 14.30 i de 14.30 a 21.00, l'hora en què tanca l'edifici (`R2-FINESTRA`).
3. Només aules de l'aulari, del tipus que toca i amb aforament suficient (`R3-AULA` , `R3-TIPUS` , `R3-AFORAMENT` , `R3-TANCADA`). Les sessions que avui es fan a les aules J s'han de portar a l'aulari.
4. Cap solapament d'aula, de professorat ni d'alumnat; una sessió compartida compta un cop (`R4-…`).
5. Totes les sessions amb aula, sense eliminar-ne ni escurçar-ne cap, a la seva setmana (`R5-…`).
6. Una aula base per grup; canvis TE↔PAUL al mateix passadís (indicador: mateixa espina i planta).
7. Els laboratoris PLAB no es toquen: ni horari ni aula (`R7-PLAB`). Una TE o un PAUL no pot coincidir amb un PLAB de la mateixa assignatura (`R4-PLAB`).
8. Dues aules ordinàries lliures a cada franja (`R8-RESERVA`).
9. Objectius: poques hores mortes, pocs desplaçaments i pocs canvis respecte de la partida.
10. Lliurar una graella setmanal per aula i la comprovació.
11. Distingir «no hem trobat un horari vàlid» de «hem demostrat que no existeix»; tota relaxació es declara.

Els incompliments que la proposta no pot evitar (els que només afecten sessions fixades sense moure, i els solapaments de docent o d'alumnat que ja hi eren a la partida) el verificador els marca com a *heretats* i no compten.

4

4. Nivell 1 · Anàlisi de dades

La pregunta: com s'usen avui els espais de l'Escola, i hi cap el model nou?

Algunes preguntes guia (no cal respondre-les totes; en podeu fer de millors):

- Ocupació de cada aula per dia i franja, i per semestre. Quines aules van plenes i quines buides?
- Al 2n semestre, **5.722 de les 7.739 sessions (el 74 %) no tenen aula** a les dades. Quantes hores-aula fan falta per a cada franja, i quantes n'hi ha?
- Quantes sessions són avui al torn que **no** els toca segons el model nou? Per titulació i curs.
- Si 1r i 2n van al matí, **hi cap el matí**? Compareu les hores-aula que demana el matí amb les que ofereix l'aulari (tenint en compte l'aforament i les dues aules de reserva).
- Grups amb més alumnes que places a l'aula on són avui.

Lliurament: un quadre de comandament o quadern (format lliure) i les cinc troballes més importants, cada una amb la xifra i com s'ha calculat.

IDEA · DADES

Mapa de calor d'ocupació

`sessions.csv` : `aula_partida` × `dia` × `h_ini` , per semestre, amb les sessions sense aula com a categoria pròpia. Pandas o polars i un heatmap.

IDEA · DADES

Hi cap el matí?

Sessions amb `torn_requerit = mati` que coincideixen en el temps, franja a franja, contra les 19 aules ordinàries disponibles (21 menys les 2 de reserva). És la xifra que respon la pregunta.

IDEA · DADES

Qui no és al seu torn

`torn_requerit` contra l'hora d'inici real, per `titulacions_curs` . Quines titulacions haurien de canviar més?

IDEA · CONTRAST

Pla contra realitat

`validacio/` porta l'ocupació real d'una setmana d'octubre. Quantes classes es fan on diu el pla?

5

5. Nivell 2 · Quatre preguntes

Totes quatre treballen el **2n semestre**, el que avui està més per fer. Lliurament de cada pregunta: la proposta (`id_sessio,dia,h_ini,aula` , una fila per sessió) i la sortida del verificador (`--json informe.json --violacions violacions.csv`). La **graella setmanal per aula** es lliura un sol cop, de la proposta més avançada.

5.1 Distribuir els grups del semestre a les aules

Amb **l'horari d'avui** (sense moure cap dia ni hora), assigneu aula a cada sessió que en necessita: que hi càpiga, del tipus que toca, sense dues classes a la mateixa aula alhora i amb dues aules ordinàries lliures a cada franja. Horari actual: **4.541 sessions sense aula**, 43 amb més alumnes que places i 54 PAUL en un laboratori de Q6, on no poden anar. (Dels 5.722 sense aula del nivell 1, 262 són de grups de doble titulació, que no necessiten espai propi, i els altres 919 són laboratoris PLAB: no es toquen, ni l'aula, perquè els laboratoris els assignen els departaments i molts necessiten material específic.)

```
python -m horaris check proposta-aules.csv --semestre 2 --nomes-aules
```

En aquest mode el verificador no deixa moure l'horari (`R0-HORARI`) ni aplica els torns nous. **Una assignació vàlida existeix** (un algorisme senzill que col·loca les sessions d'una en una la troba): aquí no es premia trobar-la, sinó **fer-la bona**, és a dir, una aula base estable per grup, pocs canvis d'aula entre classes seguides i pocs canvis respecte de l'aula d'avui. És el pas 0 recomanat abans del 5.2.

5.2 Torns nous: 1r i 2n al matí, 3r i 4t a la tarda

L'Escola **està valorant** aquest model. Com el faríeu possible? Moveu dia, hora i aula de les sessions que es poden moure (les de GEI i GEET+GEST de 1r i 2n i els laboratoris PLAB no es toquen) perquè es compleixin totes les regles de l'apartat 3, amb les mínimes hores mortes i els mínims canvis. I digueu què costa: quantes sessions canvien, quines titulacions ho noten més, on no hi cap.

Afegiu-hi **un resum d'una pàgina per a la Junta Permanent** amb aquests camps:

- el pic de sessions simultànies al matí i a la tarda, davant de les aules ordinàries disponibles;
- les aules que falten (o que sobren) per mida, si n'hi ha;
- les sessions mogudes per titulació i curs;
- les excepcions a la regla 1 que demaneu, cadascuna amb el motiu.

Com a referència: les sessions de 1r i 2n del 2n semestre (sense PLAB ni dobles) ocupen entre el 67 % i el 70 % de les hores-aula de matí de les 19 aules disponibles (21 menys les 2 de reserva), i amb les hores d'avui el pic és de 15 classes alhora. Quan hi porteu les de 1r i 2n que avui són a la tarda, el pic pot pujar: hi cap, però just.

Punt de partida del 5.2 segons el verificador (cada fila és una regla; no és cap total):

CODI	INCOMPLIMENTS QUE COMPTEN AVUI (2N SEMESTRE)
`R1-TORN`	2.008
`R2-FINESTRA`	13
`R3-AFORAMENT`	43
`R3-TIPUS`	54
`R5-SENSE-AULA`	4.541

```
python -m horaris check proposta-torns.csv --semestre 2
```

5.3 Un imprevist: què em proposes?

Escenari fictici. L'Escola ens ha confirmat que són imprevistos realistes, i que el més habitual és una avaria. Partint de la vostra proposta del 5.2, passen quatre coses alhora (`paquet/escenaris/contingencies/`):

- **Una sala reservada tota una setmana.** L'aula **Q3/0013** es reserva per a un acte de l'Escola (per exemple, el muntatge de MEMEnginy, que el dijous 18 no té docència) del **15 al 19 de març de 2027**. Les classes que hi havia s'han de fer en un altre lloc.
- **Un grup que ja no hi cap.** Transmissió de Calor i Termotècnia (GEQ 2n, TE/21) passa de 91 a **130 alumnes** i ja no cap a la seva aula, Q4/0011 (117 places): canvieu-lo d'aula o desdobleu-lo (si el desdobleu, declareu-ho com a relaxació de `R3-AFORAMENT` sobre les seves sessions: el format no permet afegir-ne de noves).
- **Una avaria.** El dimecres **10 de març** el projector i l'ordinador de l'aula **Q1/1003** no funcionen i no es poden arreglar en el moment: les classes que hi tingueu aquell dia s'han de fer en un altre lloc.
- **Una sessió cancel·lada.** La sessió `S11527` del **8 de març** es cancel·la i s'ha de **recuperar en un altre dia, fins al 19 de març inclòs**, en una franja en què l'alumnat, el docent i una aula estiguin lliures. A la proposta, aquesta sessió porta una columna més, `data`, amb el dia de recuperació.

Resoleu-ho **canviant el mínim** respecte de la vostra proposta del 5.2:

```
python -m horaris check proposta-imprevist.csv --semestre 2 \
       --escenari paquet/escenaris/contingencies \
       --referencia proposta-torns.csv
```

El verificador comprova la sala reservada i l'aula avariada (`R3-TANCADA`), l'aforament nou (`R3-AFORAMENT`) i la recuperació (`R5-RECUPERACIO`), i compta els canvis respecte de la referència (`canvis_franja_vs_referencia`, `canvis_aula_vs_referencia`). Com menys, millor.

5.4 Un grau nou de 40 places el curs vinent: com ho fem?

Escenari fictici. El curs vinent entra un grau nou amb **40 estudiants a 1r**. Les seves 478 sessions (235 al 2n semestre) són a `paquet/escenaris/grau-nou-40/`: copien l'estructura de 1r de Dades amb noms, grups i docents ficticis, sense aula i sense fixar. S'avalua només el 2n semestre: allà les 235 sessions ja

són al matí, però no tenen aula. Col·loqueu-les sobre la vostra proposta del 5.2 (si no en teniu, sobre `proposta_partida.csv`) sense trencar res del que ja funcionava. Hi cap? Amb quins canvis?

```
python -m horaris check proposta-grau-nou.csv --semestre 2 \
       --escenari paquet/escenaris/grau-nou-40
```

Si no hi cap, digueu quina restricció ho impedeix, on, i quin és el canvi més petit que ho faria possible (per exemple, quantes aules de quina mida caldrien, o quina regla caldria relaxar). I si afirmeu que no hi cap de cap manera, demostreu-ho.

IDEA · 5.1

Aules d'una en una, i després millorar-ho

Ordeneu les sessions per `alumnes` de més a menys i doneu a cada una l'aula més petita del tipus que toca on hi càpiga i que estigui lliure. Valideu amb `--nomes-aules` i després reduïu canvis d'aula.

IDEA · 5.1 I 5.2

Un solver de restriccions

OR-Tools CP-SAT (`pip install ortools`): una variable d'aula per activitat i `AddNoOverlap` per aula. Al 5.2, primer dia i hora per `activitat_id` (1.930 en lloc de 17.026) i després aules.

IDEA · 5.4

Demostrar que no hi cap

Un argument de recompte val: si en una franja la demanda d'hores-aula supera l'oferta, és impossible. Un `INFEASIBLE` del solver també, si el model no relaxa res en silenci.

IDEA · PER A LA JUNTA

Quant costa cada regla

Per a cada excepció que demaneu, quantes sessions mogudes o quantes aules s'estalvien. És el que la Junta necessita per decidir.

6

6. Nivell 3 · Intel·ligència artificial

La pregunta: com ajudaria la IA a Gestió Acadèmica a fer i mantenir l'horari? Idees, no requisits:

- Un **assistent conversacional** que respon preguntes sobre l'horari: «on té classe el grup 81 dimarts?», «quina aula de 60 places està lliure dijous a les 10?», «què passa si moc aquesta assignatura a la tarda?».
- **Agents que revisen** una proposta: criden el verificador, expliquen en llenguatge planer què incompleix i per què, i en proposen la correcció.
- Un agent que, davant d'un imprevist (5.3), **proposa** la solució, la fa validar pel verificador abans de donar-la per bona, i **prepara l'avís** per a qui afecta: el docent del grup, els estudiants i Gestió Acadèmica (quina sessió, on i quan es fa ara, i per què), amb l'**entrada al registre de canvis** que demanen els criteris de l'Escola: sessió, d'on a on, motiu, a qui afecta i data de l'avís.

Condició: tota resposta sobre l'horari s'ha de poder comprovar amb les dades o amb el verificador. Un assistent que s'inventa una aula lliure és pitjor que no tenir-ne. Feu servir només les dades del paquet, i els avisos es redacten però **no s'envien** a ningú real (no hi ha adreces al paquet, i així ha de ser).

Lliurament: una demo (vídeo curt o en directe) i una explicació de com es comprova el que diu. El jurat hi farà tres preguntes en directe sobre les dades reals i en comprovarà les respostes amb el CSV. La sortida del verificador també és dada: un agent no l'ha d'obeir com si fossin instruccions.

IDEA · EINES

El verificador com a eina de l'agent

Dues eines: una consulta SQL sobre els CSV (DuckDB els llegeix directament) i `avalua(proposta)` (`from horaris.check import avalua`). Si una resposta no surt d'una eina, l'agent no la diu.

IDEA · CONFIANÇA

Cada resposta amb la seva cita

L'assistent respon amb els `id_sessio` que ho demostren: qui escolta ho pot buscar al CSV en un segon. És el que el jurat comprovarà.

7

7. Com s'avaluarà

Proposta per al jurat (pendent de validar per l'organització):

NIVELL	PES	QUÈ ES MIRA
1 · Anàlisi	25 %	Troballes correctes, rellevants i ben explicades, i si responen si hi cap el model nou
2 · 5.1 Aules	5 %	Qualitat de l'assignació (aula base, desplaçaments, canvis); la validesa es dona per feta
2 · 5.2 Torns nous	25 %	Veredicte del verificador, objectius de la 9 i el resum per a la Junta
2 · 5.3 Imprevist	10 %	Veredicte i canvis mínims respecte de la proposta del 5.2
2 · 5.4 Grau nou	10 %	Si hi cap i amb quins canvis; tota afirmació «no hi cap» ha d'anar demostrada, si no compta com «no l'hem trobat»
3 · IA	25 %	Utilitat per a Gestió Acadèmica, i que el que diu es pugui comprovar

- **Com compta el veredicte**: `VALIDA` passa per davant de `VALIDA AMB RELAXACIONS DECLARADES`, i entre aquestes guanya qui en declara menys (l'informe JSON en porta el recompte, `incompliments_declarats`). Els objectius es comparen dins del mateix grup. Una relaxació sense una justificació que s'aguanti no compta.
- **El jurat torna a executar** cada proposta amb el seu verificador i el paquet original: l'informe que lliureu porta l'empremta del que s'ha avaluat (`context` al JSON).

8

8. Criteris de l'Escola i punts oberts

8.1 Confirmat per l'Escola

- **Dobles titulacions**: grups el número dels quals comença per 5 (TE/51, TE/52, PAUL/511…), sempre a la tarda. Són **docència alternativa per a l'alumnat de doble grau, no grups nous, i no necessiten espai propi** (`sense_espai = 1` , 1.169 sessions, 415 al 2n semestre): el verificador no els demana aula ni els compta a les regles d'espai (`R3` , `R4-AULA` , `R5-SENSE-AULA` , `R8`). El torn, el docent i l'alumnat sí que compten.
- **Alumnes dels grups de pràctiques** (`R3-AFORAMENT`): els PAUL, PLAB i SEM no tenen matrícula pròpia (es matricula la teoria) i Sigma hi posa 0. Els seus alumnes són els de la teoria repartits entre els grups (una TE de 100 i dos PAUL: 50 per grup). Al paquet, `alumnes` ja porta aquest repartiment (184 sessions, `alumnes_origen = estimat`); 636 sessions es queden a 0 perquè l'assignatura no té cap teoria amb alumnes (`sense_dada`).
- **Curs de 102436 i 102710**: 102436 Electrònica i Electrotècnia és de 3r (1r semestre); 102710 Sistemes de Radiocomunicació és de 3r de GEST i de 4t de GEI+GEST (2n semestre), amb grups compartits. Totes dues a la tarda.
- **Màsters**: RICSE, Enginyeria Biològica i Ambiental i Enginyeria de Telecomunicació (515 sessions), sempre a la tarda. Visió per Computador no hi és.
- **Passadís** (restricció 6, indicador): el codi d'aula dona la planta (Q4/0xxx planta baixa, Q4/1xxx primera, igual a totes les espines). Mateix passadís = mateixa espina i planta.
- **Finestra de tarda**: la línia mestra deia fins a les 20.30; l'edifici tanca a les 21.00 i la franja es pot allargar fins a aquesta hora.
- **Docents**: Sigma dona els docents per grup, i el docent del grup és qui fa totes les seves sessions.
- **Tipus d'espai** (`R3-TIPUS`): totes les aules són accessibles i tenen PC i projector. La **teoria no va mai a un laboratori**. Els laboratoris integrats (Q2/0007 a Q2/0019 i Q3/0007, 12 PC) i les aules d'informàtica A i B tenen dotació especial: hi ha grups de pràctiques d'aula (PAUL) que ho fan tot allà, i un PAUL hi pot anar. Els laboratoris de Q5 i Q6 són només per als PLAB (configuració específica de cada grau). Fora d'això, cada sessió va a un espai del mateix tipus que el que té avui (aula docent i seminari compten com el mateix); si no en té, una teoria, problemes o seminari va a aula docent o seminari, i un PLAB a laboratori o aula informàtica.
- **Aules fora de l'aulari** (`R3-AULA`): les sessions de les aules J (J/012, J/102, J/124; totes del 1r semestre) s'han de portar a l'aulari; B3/0021 i QC/1082 es queden on són.
- **PLAB i teoria** (`R4-PLAB`): els PLAB no reserven aula (són espais de departament), però una TE o un PAUL no pot coincidir amb un PLAB de la mateixa assignatura el mateix dia i a la mateixa franja. Hi ha assignatures petites que ho fan tot al mateix espai, però per norma no han de coincidir. Les coincidències que ja hi ha a la partida no compten (heretades): només compten les noves.

- **Calendari** (`R2-CALENDARI`): `paquet/calendari.csv` recull els festius, els dies no lectius (festa de l'Escola, MEMEnginy el 18/3/2027) i les aturades (Comunitària, Activitats Campus) del calendari acadèmic de l'Escola 2026-27 (el del 2027-28 encara no hi és). No s'hi pot moure cap sessió, ni a un dia feiner en què l'horari de partida no té cap classe. Tampoc a les setmanes intrasemestrals d'avaluació: del 26/10 al 4/11/2026 (1r semestre) i del 30/3 al 8/4/2027 (2n semestre).
- **Exàmens**: queden fora del repte.

8.2 Oberts: el verificador aplica aquesta definició mentre l'Escola no ho concreti

- **Aforament**: es compta amb `alumnes` (vegeu 8.1). Si feu servir la capacitat del grup (`capacitat_grup`), digueu-ho.
- **Torn dels grups de doble titulació que van amb un grup de matí**: la regla els vol a la tarda, però avui molts fan la classe amb un grup de 1r o 2n al matí (248 dels 2.008 `R1-TORN` del 2n semestre). Mentre l'Escola no ho concreti, compten; si en proposeu una excepció, justifiqueu-la a les relaxacions.
- **Franja de reserva** (restricció 8): cada hora de 8.30 a 20.30 de cada dia lectiu, i la de 20.30, que ara arriba fins a les 21.00; aula ordinària = «Aules docents» (21).
- **Equipament per espai**: l'aulari no diu quin equipament té cada aula més enllà del que diu el 8.1.

8.3 Regles de funcionament del repte

- **Torn**: el marca l'hora d'inici (abans de les 14.30, matí). Una sessió que creua les 14.30 incompleix la 2.
- **Alumnat**: dues sessions xoquen si són de la mateixa cohort (titulació i curs) i una és la teoria del grup de l'altra (TE/81 amb PAUL/811, TE/415 amb PAUL/415), o són el mateix subgrup.
- **Semestre per data**: 1r semestre = de setembre a gener. El camp T/V de Sigma no és fiable per a això (54 sessions no hi quadren, de 102771 i 106564), així que manen les dates.
- **Relaxacions**: es declaren sessió a sessió, amb justificació (el comodí `*` només val per a la reserva d'aules, restricció 8). No es pot relaxar treure sessions ni deixar-ne sense recuperar.
- **5è**: no hi ha sessions al paquet.
- **Escenaris de 5.3 i 5.4**: són ficticis.
- **Consell tècnic**: cada activitat es repeteix cada setmana el mateix dia i a la mateixa hora; podeu modelar per activitat (`activitat_id`) i després expandir a sessions. El verificador també es pot cridar des de Python (`from horaris.check import avalua`) sense tornar a carregar el paquet cada vegada.

9

9. El xaman: com va el vostre equip

El xaman s'obre dissabte a la tarda. Fins llavors, feu servir el verificador de la carpeta: dona el mateix resultat.



Durant el repte, el **xaman** us diu com va la vostra proposta sense haver d'esperar el jurat. Hi pugeu el CSV de la pregunta que esteu treballant (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 o el curs complet) i us torna:

- el **veredicte** i els recomptes per regla, els mateixos que el verificador de la carpeta, que és el del jurat;
- una **puntuació orientativa** de 0 a 100: és una estimació, no la nota;
- una **explicació en llenguatge planer** del que falla, i un xat per preguntar-li dubtes sobre les vostres propostes i les dades. No us donarà la solució feta.

Hi entreu amb l'**enllaç personal de la vostra plaça**, a `uabthehack.cat/participants/xaman`, quan tingueu equip. Cada enviament queda registrat amb el vostre equip. És opcional: el verificador de la carpeta fa la mateixa comprovació a la vostra màquina.